НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра системного проектування

Звіт

про виконання лабораторної роботи №6
з дисципліни «Програмування на мові Java»

Виконав:
студент III курсу
групи ДА-11
Сидько Нікіта

Київ-2023

Варіант: 17

№	Завдання
17	5,7,12,22

5. Виведення рядка заданим шрифтом та заданого кольору у графічному вікні. У верхній панелі (**Panel**) "Керування виводом" задається напис (**Label**) "Текст:" та текстове поле (**TextField**), напис (**Label**) "Гарнітура:", список що розгортається (**Choice**) зі значеннями "Times New Roman" (шрифт по за замовчуванням), "Arial" і "Verdana", напис (**Label**) "Колір:" і список що розгортається (**Choice**) зі значеннями "Чорний" (за замовчуванням), "Червоний", "Зелений" і "Синій", а також кнопка (**Button**) "Вивести рядок". У нижній панелі (**Canvas**) "Виведення рядка" виводиться у графічному контексті у довільному місці порожній рядок. При заданні у верхній панелі тексту в текстовому полі, параметрів у списках, що розгортаються і натисканні кнопки "Виведення рядка" рядок заданого вмісту і кольору виводиться заданим шрифтом у нижній панелі.

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.font.TextAttribute;
import java.text.AttributedString;

public class Ex1 extends Frame {
    private final Choice fontChoice;
    private final Choice colorChoice;
    private final TextField textField;
    private final Canvas canvas;
    public Ex1() {
        setTitle("Виведення рядка");
        setSize(400, 300);
        setLayout(new BorderLayout());

        Panel c_panel = new Panel();
        c_panel.setLayout(new FlowLayout());

        Label text = new Label("Текст:");
        textField = new TextField(15);
        Label font = new Label("Гарнітура:");
        fontChoice = new Choice();
        fontChoice.add("Times New Roman");
        fontChoice.add("Arial");
        fontChoice.add("Verdana");
        Label color = new Label("Колір:");
```

```
        colorChoice = new Choice();
        colorChoice.add("Чорний");
        colorChoice.add("Червоний");
        colorChoice.add("Зелений");
        colorChoice.add("Синій");
        Button drawButton = new Button("Вивести рядок");

        drawButton.addActionListener(new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                draw_str();
            }
        });

        c_panel.add(text);
        c_panel.add(textField);
        c_panel.add(font);
        c_panel.add(fontChoice);
        c_panel.add(color);
        c_panel.add(colorChoice);
        c_panel.add(drawButton);

        add(c_panel, BorderLayout.NORTH);

        canvas = new Canvas();
        add(canvas, BorderLayout.CENTER);

        addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() {
            public void windowClosing(java.awt.event.WindowEvent
windowEvent) {
                System.exit(0);
            }
        });
    }

    private void draw_str() {
        Graphics grph = canvas.getGraphics();
        grph.clearRect(0, 0, canvas.getWidth(),
canvas.getHeight());

        String text = textField.getText();
        String selectedFont = fontChoice.getSelectedItem();
        int fontSize = 20;
        int fontStyle = Font.PLAIN;

        Font font = new Font(selectedFont, fontStyle, fontSize);

        String my_color = colorChoice.getSelectedItem();
        Color color = get_colour(my_color);

        grph.setFont(font);
        grph.setColor(color);
```

```
        FontMetrics fm = grph.getFontMetrics();
        int x = (canvas.getWidth() - fm.stringWidth(text)) / 2;
        int y = (canvas.getHeight() - fm.getHeight()) / 2 +
fm.getAscent();

        AttributedString as = new AttributedString(text);
        as.addAttribute(TextAttribute.FONT, font);
        as.addAttribute(TextAttribute.FOREGROUND, color);
        grph.drawString(as.getIterator(), x, y);
    }

    private Color get_colour(String color_name) {
        switch (color_name) {
            case "Чорний":
                return Color.BLACK;
            case "Червоний":
                return Color.RED;
            case "Зелений":
                return Color.GREEN;
            case "Синій":
                return Color.BLUE;
            default:
                return Color.BLACK;
        }
    }
    public static void Ex1 () {
        Ex1 app = new Ex1();
        app.setVisible(true);
    }
    public static void main(String[] args) {
        Ex1 app = new Ex1();
        app.setVisible(true);
    }
}
```



7. Виведення фігур у графічному вікні. У вікні визначено рядок меню (**MenuBar**), в якому визначено два меню (**Menu**) – "Колір" та "Вивід". У меню "Колір" визначено два пункти меню "Зелений" і "Синій". У меню "Вивід" визначено три пункти меню (**CheckBoxMenuItem**): "Квадрат", "Коло", і "Трикутник". У панелі (**Canvas**) вікна виводиться в графічному контексті вибрана в меню "Вивід" фігура. При виборі пункту першого меню вся фігура забарвлюється заданим кольором.

```
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Ex2 extends Frame {

    private final Canvas canvas;
    private final CheckboxMenuItem squareMenuItem;
    private final CheckboxMenuItem circleMenuItem;
    private final CheckboxMenuItem triangleMenuItem;
    private Color selectedColor = Color.BLACK;
    private String selectedFigure = null;

    public Ex2() {
        setTitle("Виведення фігур");
        setSize(400, 300);
        setLayout(new BorderLayout());

        // Створення рядка меню
        MenuBar bar = new MenuBar();
        setMenuBar(bar);

        // Меню "Колір"
        Menu c_menu = new Menu("Колір");
        MenuItem green_colour_menu = new MenuItem("Зелений");
        MenuItem blue_colour_menu = new MenuItem("Синій");

        green_colour_menu.addActionListener(new ActionListener()
{
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                selectedColor = Color.GREEN;
                drawSelectedFigure();
            }
        });
        blue_colour_menu.addActionListener(new ActionListener()
{
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                selectedColor = Color.BLUE;
                drawSelectedFigure();
            }
        });
        c_menu.add(green_colour_menu);
        c_menu.add(blue_colour_menu);

        Menu drawMenu = new Menu("Вивід");
        squareMenuItem = new CheckboxMenuItem("Квадрат");
        circleMenuItem = new CheckboxMenuItem("Коло");
        triangleMenuItem = new CheckboxMenuItem("Трикутник");

        squareMenuItem.addItemListener(new ItemListener() {
            @Override
```

```
            public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
                if (squareMenuItem.getState()) {
                    selectedFigure = "Квадрат";
                    drawSelectedFigure();
                }
            }
        });

        circleMenuItem.addItemListener(new ItemListener() {
            @Override
            public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
                if (circleMenuItem.getState()) {
                    selectedFigure = "Коло";
                    drawSelectedFigure();
                }
            }
        });

        triangleMenuItem.addItemListener(new ItemListener() {
            @Override
            public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
                if (triangleMenuItem.getState()) {
                    selectedFigure = "Трикутник";
                    drawSelectedFigure();
                }
            }
        });

        drawMenu.add(squareMenuItem);
        drawMenu.add(circleMenuItem);
        drawMenu.add(triangleMenuItem);

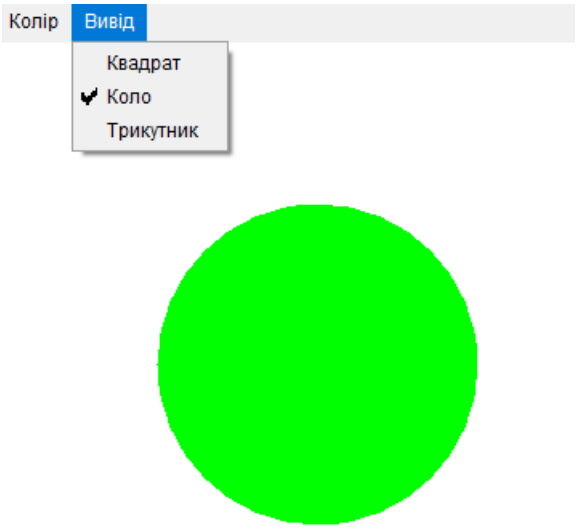
        bar.add(c_menu);
        bar.add(drawMenu);

        // Панель для виведення фігур
        canvas = new Canvas();
        add(canvas, BorderLayout.CENTER);

        addWindowListener(new WindowAdapter() {
            public void windowClosing(WindowEvent windowEvent) {
                System.exit(0);
            }
        });
    }
    private void drawSelectedFigure() {
        Graphics g = canvas.getGraphics();
        g.clearRect(0, 0, canvas.getWidth(),
canvas.getHeight());

        if (selectedFigure != null) {
            g.setColor(selectedColor);
            switch (selectedFigure) {
```

```
                case "Квадрат":
                    g.fillRect(100, 100, 200, 200);
                    break;
                case "Коло":
                    g.fillOval(100, 100, 200, 200);
                    break;
                case "Трикутник":
                    int[] xPoints = {100, 300, 200};
                    int[] yPoints = {300, 300, 100};
                    g.fillPolygon(xPoints, yPoints, 3);
                    break;
            }
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        Ex2 app = new Ex2();
        app.setVisible(true);
    }
}
```



12. Переміщення фігур у графічному вікні. У центрі верхньої панелі (**Canvas**) "Виведення зображення" у графічному контексті задається прямокутник. У нижній панелі (**Panel**) "Переміщення зображення" задаються наступні компоненти: напис (**Label**) "Колір:", список, що розгортається (**Choice**) зі значеннями "Чорний" (за замовчуванням), "Червоний", "Зелений" і "Синій", а також чотири перемикачі (**CheckboxGroup**): "Вліво", "Вгору" "Вправо" і "Вниз" та кнопка (**Button**) "Перемістити". При виборі кольору прямокутник перемальовується заданим кольором, а при натисканні однієї з чотирьох радіокнопок зображення стрибкоподібно (на 10 пікселів) переміщується у цьому напрямку.

```
public class Ex3 extends Frame {
```

```
    private final Canvas canvas;
    private final Choice col_choice;
    private final CheckboxGroup dir_checkbox;
    private Color my_colour = Color.BLACK;
    private int rect_X = 150;
    private int rect_Y = 100;
    private static final int RECTANGLE_WIDTH = 100;
    private static final int RECTANGLE_HEIGHT = 50;
    private static final int MOVE_DISTANCE = 10;

    public Ex3() {
        setTitle("Переміщення зображення");
        setSize(400, 300);
        setLayout(new BorderLayout());

        canvas = new Canvas();
        add(canvas, BorderLayout.CENTER);

        Panel c_panel = new Panel();
        c_panel.setLayout(new FlowLayout());

        Label colorLabel = new Label("Колір:");
        col_choice = new Choice();
        col_choice.add("Чорний");
        col_choice.add("Червоний");
        col_choice.add("Зелений");
        col_choice.add("Синій");

        col_choice.addItemListener(new ItemListener() {
            @Override
            public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
                my_colour =
getColorByName(col_choice.getSelectedItem());
                drawRectangle();
            }
        });

        dir_checkbox = new CheckboxGroup();
        Checkbox left_box = new Checkbox("Вліво", dir_checkbox,
false);
        Checkbox right_box = new Checkbox("Вправо",
dir_checkbox, false);
        Checkbox up_box = new Checkbox("Вгору", dir_checkbox,
false);
        Checkbox down_box = new Checkbox("Вниз", dir_checkbox,
false);

        Button button_move = new Button("Перемістити");
        button_move.addActionListener(new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                moveRectangle();
            }
```

```
        });

        c_panel.add(colorLabel);
        c_panel.add(col_choice);
        c_panel.add(left_box);
        c_panel.add(up_box);
        c_panel.add(right_box);
        c_panel.add(down_box);
        c_panel.add(button_move);
        add(c_panel, BorderLayout.SOUTH);
        drawRectangle();

        addWindowListener(new WindowAdapter() {
            public void windowClosing(WindowEvent windowEvent) {
                System.exit(0);
            }
        });
    }

    private void drawRectangle() {
        Graphics g = canvas.getGraphics();
        if (g != null) {
            g.clearRect(0, 0, canvas.getWidth(),
canvas.getHeight());
            g.setColor(my_colour);
            g.fillRect(rect_X, rect_Y, RECTANGLE_WIDTH,
RECTANGLE_HEIGHT);
        }
    }

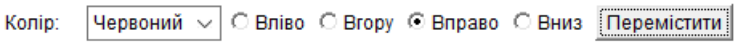
    private void moveRectangle() {
        Checkbox selectedCheckbox =
dir_checkbox.getSelectedCheckbox();
        if (selectedCheckbox != null) {
            switch (selectedCheckbox.getLabel()) {
                case "Вліво":
                    rect_X -= MOVE_DISTANCE;
                    break;
                case "Вгору":
                    rect_Y -= MOVE_DISTANCE;
                    break;
                case "Вправо":
                    rect_X += MOVE_DISTANCE;
                    break;
                case "Вниз":
                    rect_Y += MOVE_DISTANCE;
                    break;
            }
            drawRectangle();
        }
    }

    private Color getColorByName(String colorName) {
```

```
        switch (colorName) {
            case "Чорний":
                return Color.BLACK;
            case "Червоний":
                return Color.RED;
            case "Зелений":
                return Color.GREEN;
            case "Синій":
                return Color.BLUE;
            default:
                return Color.BLACK;
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Ex3 app = new Ex3();
        app.setVisible(true);
    }
}
```





22. Зміна написи у графічному вікні. У центрі верхньої панелі (**Canvas**) "Виведення напису" у графічному контексті виводиться довільний напис. У нижній панелі (**Panel**) "Параметри напису" задаються такі компоненти: напис (**Label**) "Текст:", текстове поле (**TextField**), напис (**Label**) "Колір:", чотири радіокнопки (**Checkbox**) зі значеннями: "Чорний" (колір за замовчуванням), "Червоний", "Зелений" і "Синій", напис (**Label**) "Розмір:", три радіокнопки (**Checkbox**) зі значеннями: "10pt", "12pt" (розмір за замовчуванням) і "14pt ", напис (**Label**) "Координата X:", текстове поле (**TextField**), напис (**Label**) "Координата Y:", текстове поле (**TextField**), а також кнопка (**Button**) "Вивести рядок". Спочатку в текстових полях "Координата X:" та "Координата Y:" встановлюються координати початку базової лінії напису (текстові поля задані як нередаговані). Під час введення даних напис змінює текст, колір та/або розмір. При натисканні мишею в області верхньої панелі в текстових полях

виводяться координати точки натискання і напис перемальовується в цій точці.

```
// 22. Зміна написи у графічному вікні. У центрі верхньої панелі (Canvas) "Виведення напису"
// у графічному контексті виводиться довільний напис. У нижній панелі (Panel) "Параметри напису"
// задаються такі компоненти: напис (Label) "Текст:", текстове поле (TextField), напис (Label) "Колір:",
// чотири радіокнопки (Checkbox) зі значеннями: "Чорний" (колір за замовчуванням), "Червоний",
// "Зелений" і "Синій", напис (Label) "Розмір:", три радіокнопки (Checkbox) зі значеннями: "10pt",
// "12pt" (розмір за замовчуванням) і "14pt ", напис (Label) "Координата X:", текстове поле (TextField),
// напис (Label) "Координата Y:", текстове поле (TextField), а також кнопка (Button) "Вивести рядок".
// Спочатку в текстових полях "Координата X:" та "Координата Y:" встановлюються координати початку
// базової лінії напису (текстові поля задані як нередаговані). Під час введення даних напис змінює
// текст, колір та/або розмір. При натисканні мишею в області верхньої панелі в текстових полях
// виводяться координати точки натискання і напис перемальовується в цій точці.



import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Ex4 extends Frame {

    private final Canvas canvas;
    private final TextField input_txt;
    private final CheckboxGroup color_checkbox;
    private final CheckboxGroup size_checkbox;
    private final TextField x_input;
    private final TextField y_input;

    private String text = "Hi Bob!";
    private Color selectedColor = Color.BLACK;
    private int chosen_size = 12;
    private int textX = 150;
    private int textY = 100;

    public Ex4() {
        setTitle("Зміна напису");
        setSize(400, 300);
        setLayout(new BorderLayout());

        canvas = new Canvas();
        canvas.addMouseListener(new MouseAdapter() {
            @Override
```

```
            public void mouseClicked(MouseEvent e) {
                Show_coord(e.getX(), e.getY());
            }
        });
        add(canvas, BorderLayout.CENTER);

        Panel controlPanel = new Panel();
        controlPanel.setLayout(new FlowLayout());

        Label text_label = new Label("Текст:");
        input_txt = new TextField(text, 20);
        input_txt.setEditable(true);
        Label label_colour = new Label("Колір:");
        color_checkbox = new CheckboxGroup();
        Create_colour_checkbox(controlPanel);
        Label label_ssize = new Label("Розмір:");
        size_checkbox = new CheckboxGroup();
        Create_size_checkbox(controlPanel);
        Label coord_x = new Label("Координата X:");
        x_input = new TextField(String.valueOf(textX), 4);
        Label coord_y = new Label("Координата Y:");
        y_input = new TextField(String.valueOf(textY), 4);
        Button drawButton = new Button("Вивести напис");

        drawButton.addActionListener(new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                Update_txt_stat();
                Draw();
            }
        });
        controlPanel.add(text_label);
        controlPanel.add(input_txt);
        controlPanel.add(label_colour);
        Create_colour_checkbox(controlPanel);
        controlPanel.add(label_ssize);
        Create_size_checkbox(controlPanel);
        controlPanel.add(coord_x);
        controlPanel.add(x_input);
        controlPanel.add(coord_y);
        controlPanel.add(y_input);
        controlPanel.add(drawButton);

        add(controlPanel, BorderLayout.SOUTH);
        addWindowListener(new WindowAdapter() {
            public void windowClosing(WindowEvent windowEvent) {
                System.exit(0);
            }
        });
    }
    private Checkbox Create_checkbox(String label, boolean
initialState, CheckboxGroup group) {
        Checkbox checkbox = new Checkbox(label, group,
```

```
initialState);
        checkbox.addItemListener(new ItemListener() {
            @Override
            public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
                Update_txt_stat();
                Draw();
            }
        });
        return checkbox;
    }
    private void Create_colour_checkbox(Panel panel) {
        Add_ifnotexists(panel, "Чорний", true, color_checkbox);
        Add_ifnotexists(panel, "Червоний", false,
color_checkbox);
        Add_ifnotexists(panel, "Зелений", false,
color_checkbox);
        Add_ifnotexists(panel, "Синій", false, color_checkbox);
    }
    private void Create_size_checkbox(Panel panel) {
        Add_ifnotexists(panel, "10pt", false, size_checkbox);
        Add_ifnotexists(panel, "12pt", true, size_checkbox);
        Add_ifnotexists(panel, "14pt", false, size_checkbox);
    }
    private void Add_ifnotexists(Panel panel, String label,
boolean initialState, CheckboxGroup group) {
        Checkbox existingCheckbox = Find_bylabel(panel, label);
        if (existingCheckbox == null) {
            panel.add(Create_checkbox(label, initialState,
group));
        }
    }
    private Checkbox Find_bylabel(Panel panel, String label) {
        for (Component component : panel.getComponents()) {
            if (component instanceof Checkbox && ((Checkbox)
component).getLabel().equals(label)) {
                return (Checkbox) component;
            }
        }
        return null;
    }
    private void Update_txt_stat() {
        text = input_txt.getText();
        selectedColor = Get_colour();
        chosen_size = Get_size();
        textX = Integer.parseInt(x_input.getText());
        textY = Integer.parseInt(y_input.getText());
    }
    private Color Get_colour() {
        Checkbox selectedCheckbox =
color_checkbox.getSelectedCheckbox();
        if (selectedCheckbox != null) {
            switch (selectedCheckbox.getLabel()) {
                case "Червоний":
```

```
                    return Color.RED;
                case "Зелений":
                    return Color.GREEN;
                case "Синій":
                    return Color.BLUE;
                default:
                    return Color.BLACK;
            }
        }
        return Color.BLACK;
    }
    private int Get_size() {
        Checkbox selectedCheckbox =
size_checkbox.getSelectedCheckbox();
        if (selectedCheckbox != null) {
            switch (selectedCheckbox.getLabel()) {
                case "10pt":
                    return 10;
                case "14pt":
                    return 14;
                default:
                    return 12;
            }
        }
        return 12;
    }
    private void Draw() {
        Graphics g = canvas.getGraphics();
        g.clearRect(0, 0, canvas.getWidth(),
canvas.getHeight());
        g.setColor(selectedColor);
        g.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, chosen_size));
        g.drawString(text, textX, textY);
    }
    private void Show_coord(int x, int y) {
        x_input.setText(String.valueOf(x));
        y_input.setText(String.valueOf(y));
    }

    public static void main(String[] args) {
        Ex4 app = new Ex4();
        app.setVisible(true);
    }
}
```

